

WappTurno

Gestión de Turnos con WhatsApp

Integrantes:

Bruvera, Melina Belén - 40573637

Diván, Guillermo Mauricio - 36313813

Galiño Velez, Álvaro Fernando - 29090896

Natale, Gabriel Alejandro - 32372169

Romero, Joaquín David - 34354554

Sicchar Gómez, Flavia Guadalupe - 27897249

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	2
1.1	Propósito	2
1.2	Alcance	2
1.3	Personal involucrado	2
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
2.1	Perspectiva del producto	3
2.3	Características de los usuarios	4
2.4	Restricciones	4
3	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	4
4	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	6
5	PRODUCT BACKLOG	7
6	ANEXO	13

WappTurno: Gestión de Turnos con WhatsApp

Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales. Cohorte 2025.

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El propósito de este documento es especificar los requerimientos del sistema web "**WappTurno**". Este sistema permitirá a los usuarios realizar la gestión de turnos de manera sencilla y eficiente, enfocándose inicialmente en el sector salud. Los requerimientos aquí descritos servirán como base para el diseño, desarrollo, y validación del software.

1.2 Alcance del Producto

WappTurno es un sistema web para la gestión de citas que busca optimizar la asignación y administración de turnos. Su funcionalidad principal es permitir a los usuarios finales solicitar, confirmar y gestionar sus turnos, mientras que a los proveedores de servicios les permitirá administrar la disponibilidad y los perfiles de profesionales. El sistema incorporará la integración con WhatsApp para mejorar la comunicación a través de notificaciones automáticas.

1.3 Personal involucrado

Bruvera, Melina Belén. Scrum Master. melibruve@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Diagrama de Clases, reestructuración de carpetas.

Responsabilidad durante Sprint 1: Documentación: Modificación del documento de planificación de US. Modificación de las tareas antes creadas con sus US y criterios de aceptación. Modificación de readme con información técnica útil de frontend. Backend: Creación de métodos de Backend, modificación de archivo [Menu.py](#).

Responsabilidad durante Sprint 2: Documentación: Creación de nuevas US y TK con criterios de aceptación.

Diván, Guillermo Mauricio. guillermodivan@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Diagrama de Clases, redacción y corrección IEEE830, edición Readme, reestructuración de carpetas.

Responsabilidad durante Sprint 1: Backend: Creación del entorno virtual de backend, scripts y conexión a db. Creación del .env y .gitignore. Actualización del programa iniciado el semestre anterior, modularizando y determinando patrón de arquitectura DAO. Desarrollo de métodos y menú en Backend. Corrección de bugs. Frontend: Modificaciones solicitadas en IEEE830 y Readme. Corrección de redirecciones, agregado de imágenes "work in progress", corrección de menús. Documentación: Agregado de modelo relacional y script actualizado. Kanban: modificación de milestones e issues de acuerdo a lo solicitado. Puesta a punto de

readme (backend) y wiki.

Responsabilidad durante Sprint 1: Backend: Reestructuración de carpetas. Creación de template para env. Creación de script inicial con Medical Consultations precargadas y nuevas tablas necesarias para Appointment. Creación de métodos únicos de Doctor (necesarios para funcionalidad de sacar turno). Correcciones de bugs.

Documentación: Actualización de IEE830. Actualización de Wiki. Actualización de Readme de Backend. Actualización de DER, Modelo relacional, Diagrama de Clases para que estén acorde a la entrega del MVP. Frontend: Verificación de semántica de HTML y de uniformidad de estilos.

Galiño Velez, Álvaro Fernando. galinoalvaro@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Redacción IEEE830.

Responsabilidad durante Sprint 1: Frontend: Creación de páginas "Services", "Appointment" y "New-Appointment". Implementación de tarjetas para cada servicio con descripción, imágenes y enlaces de redirección.

Natale, Gabriel Alejandro. ganatale86@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Diagrama Entidad-Relación.

Responsabilidad durante Sprint 1: Backend: Creación de métodos.

Romero, Joaquín David. joaquin.romero89@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Registro de ceremonias en wiki, edición de Readme.

Responsabilidad durante Sprint 1: Frontend: Instalación y uso de Bootstrap. Creación de páginas Home y Contacto. Creación Navbar con links de redirección. Ajustes visuales.

Sicchar Gómez, Flavia Guadalupe. sicchar.flavia@gmail.com

Responsabilidad durante Sprint 0: Edición de Readme.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **WappTurno:** Nombre del sistema de gestión de turnos.
- **ERS/SRS:** Especificación de Requerimientos de Software (del inglés, *Software Requirements Specification*).
- **Turno:** Cita programada con un profesional o para un servicio específico.
- **Usuario Final/Paciente:** Persona que solicita y gestiona un turno.
- **Proveedor de Servicios:** Profesional o clínica que ofrece un servicio y gestiona los turnos.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

WappTurno es un producto completamente nuevo y autónomo. No es una parte de un sistema más grande y no tiene dependencias con otros sistemas o productos existentes, más allá de la integración con la API de WhatsApp para el envío de notificaciones.

Funcionalidades del Producto

- **Gestión de Turnos Online:** El sistema permitirá a los usuarios solicitar, confirmar, anular y reprogramar turnos 24/7.
- **Disponibilidad en Tiempo Real:** Proveerá una visualización actualizada de los horarios disponibles para profesionales y servicios.
- **Notificaciones Automatizadas:** Enviará confirmaciones y recordatorios de turnos a través de WhatsApp.
- **Gestión de Perfiles y Servicios:** Permitirá a los proveedores configurar perfiles de profesionales y servicios, incluyendo horarios, especialidades y costos.
- **Gestión de Turnos Recurrentes:** El sistema ofrecerá la posibilidad de programar citas periódicas.

2.2 Características de los usuarios

- Tipo de usuario: Administrador general.
Formación: Manejo de herramientas informáticas.
Actividades: Control y manejo del sistema general.
- Tipo de usuario: Personal médico o administrativo médico. Incluye administradores de clínicas, hospitales, consultorios independientes, centros de estética y veterinarias.
Formación: Manejo de entornos web.
Actividades: Aceptación y gestión del turnero del profesional.
- Tipo de usuario: Paciente (usuario final).
Formación: Manejo de entornos web.
Actividades: Solicitud y gestión de sus propios turnos médicos.

2.3 Restricciones

- Interfaz para ser usada con internet.
- Requiere del registro y login del usuario para acceder a las funciones.
- El sistema debe integrarse con una API de WhatsApp para la funcionalidad de notificaciones.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Requerimientos Funcionales de la Gestión de Turnos

3.1.1 Búsqueda y Selección de Profesional/Servicio

- **RF 3.1.1.1:** El usuario podrá buscar profesionales o servicios por nombre y especialidad.
- **RF 3.1.1.2:** El sistema deberá mostrar los resultados de la búsqueda, incluyendo el nombre completo, especialidad y una opción para solicitar un turno.
- **RF 3.1.1.3:** Los resultados de la búsqueda podrán ser filtrados y ordenados alfabéticamente y por especialidad.
- **RF 3.1.1.4:** Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo y ofrecer la opción de iniciar una nueva búsqueda o regresar a la pantalla principal.

3.1.2 Visualización de la Disponibilidad

- **RF 3.1.2.1:** El sistema deberá mostrar la disponibilidad del profesional o servicio a través de un calendario que permita la selección de días y horas.
- **RF 3.1.2.2:** La disponibilidad horaria se mostrará en franjas de aproximadamente 20 minutos.
- **RF 3.1.2.3:** El sistema deberá diferenciar visualmente los turnos disponibles de los reservados (ej. mediante códigos de color).

3.1.3 Confirmación de la Reserva

- **RF 3.1.3.1:** El usuario debe estar registrado e iniciar sesión para poder confirmar un turno.
- **RF 3.1.3.2:** El sistema solo validará formato de correo electrónico, unicidad del DNI. Si el usuario modifica sus datos, el sistema deberá validarlos antes de guardar los cambios.
- **RF 3.1.3.3:** Tras confirmar el turno, el sistema deberá mostrar una pantalla de confirmación con todos los detalles de la reserva: día, hora, profesional y servicio.

3.1.4 Gestión del Turno

- **RF 3.1.4.1:** El usuario deberá tener un panel personal en el que se listen todos los turnos reservados.
- **RF 3.1.4.2:** Desde el panel de turnos, el usuario podrá cancelar o editar un turno de manera autónoma.
- **RF 3.1.4.3:** El sistema permitirá la cancelación y reprogramación de turnos hasta un mínimo de 24 horas antes de la cita.
- **RF 3.1.4.4:** Al editar un turno, el usuario será redirigido a la pantalla de disponibilidad para seleccionar una nueva fecha y hora y luego deberá reconfirmar la reserva con los nuevos datos.

3.2 Requerimientos Funcionales de la Gestión para Proveedores/Administradores

3.2.1 Gestión de Profesionales y Servicios

- **RF 3.2.1.1:** El administrador del sistema (clínica, consultorio, etc.) deberá poder registrar a nuevos especialistas en el sistema.
- **RF 3.2.1.2:** La información de registro de cada especialista deberá incluir nombre, especialidad, y la ubicación o lugar de trabajo específico (local, consultorio, sala, etc.).
- **RF 3.2.1.3:** El sistema deberá permitir al administrador editar y eliminar la información de los especialistas y los servicios.

3.2.2 Gestión de Disponibilidad y Horarios

- **RF 3.2.2.1:** El administrador podrá definir los horarios de trabajo de cada especialista, incluyendo días y franjas horarias, para cada ubicación específica.
- **RF 3.2.2.2:** El sistema deberá validar y evitar la superposición de horarios para un mismo especialista, incluso si trabaja en diferentes ubicaciones o tiene varias especialidades.
- **RF 3.2.2.3:** El sistema permitirá al administrador bloquear manualmente franjas horarias para citas que no se gestionen a través de la aplicación (ej. citas por teléfono).

3.2.3 Gestión de Turnos Existentes

- **RF 3.2.3.1:** El personal médico deberá tener un panel de control con una vista general de los turnos reservados.
- **RF 3.2.3.2:** El personal médico podrá cancelar un turno existente, y el sistema deberá notificar automáticamente al paciente a través de los canales de comunicación definidos.

4. Requerimientos No Funcionales

- **Usabilidad:**
 - **RNF 4.2.1:** La interfaz de usuario deberá ser intuitiva y fácil de usar, incluso para personas con poca experiencia tecnológica.
 - **RNF 4.2.2:** La navegación por el sistema deberá ser consistente y clara.
 - **RNF 4.2.3:** El sistema deberá estar diseñado para ser accesible, cumpliendo con los estándares de accesibilidad.
- **Seguridad:**
 - **RNF 4.3.1:** El sistema deberá proteger la privacidad de los datos personales sensibles de pacientes y profesionales, mediante el uso de encriptación para la información almacenada y transmitida.
 - **RNF 4.3.2:** Las contraseñas de los usuarios deberán ser almacenadas de forma segura.
- **Compatibilidad:**

- o **RNF 4.4.1:** El sistema deberá ser una aplicación web responsiva, y funcionar correctamente en pantallas de escritorio y celulares.
- o **RNF 4.4.2:** El sistema deberá ser compatible con los navegadores web más comunes (ej. Chrome, Firefox, Safari, Edge).

5. Product Backlog

Sprint 0

Sprint Backlog:

- TK01. Preparación del kanban, milestone, issues e invitación de miembros. Diván, Guillermo.
- TK02. Registro en wiki de ceremonias. Romero, Joaquín.
- TK03. Emulación de daily meetings. Actividad grupal.
- TK04. Grabación de review. Actividad grupal.
- TK05. Realización de diagrama de clases. Bruvera, Melina & Diván, Guillermo.
- TK06. Realización de diagrama entidad relación. Natale, Gabriel.
- TK07. Redacción del presente informe (IEEE830). Galiño, Álvaro & Diván, Guillermo.
- TK08. Redacción del readme. Actividad grupal.
- US01. Como paciente quiero poder solicitar mis turnos online para que la gestión sea ágil y rápida.
- US02. Como paciente quiero poder reprogramar o cancelar mis turnos online en caso de necesidad.
- US03. Como paciente quiero recibir recordatorio de mi turno programado para no olvidarlo.
- US04. Como profesional de la salud quiero tener un listado ordenado de turnos dados día por día.
- US05. Como profesional de salud quiero poder cancelar turnos en caso de necesidad y que los pacientes sean informados al respecto.

Sprint 1

Sprint Backlog:

ID	Historia de Usuario	ID Tarea	Tareas	Responsable
BE-001	Como usuario, necesito que mis datos persistan en el sistema con la finalidad de realizar las demás funciones que brinda la app.	TK-01	Conexión a base de datos	Guillermo Diván
BE-002	Como nuevo usuario, necesito registrarme en la plataforma con la finalidad de poder iniciar sesión y utilizarla.	TK-02	Registro de User	Guillermo Diván
BE-003	Como usuario, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a mi cuenta.	TK-03	Login	Melina Bruvera
BE-004	Como usuario, necesito ver y editar datos personales con la finalidad de mantener mi información actualizada.	TK-04	Visualización y edición de datos de usuario	Guillermo Diván, Melina Bruvera, Gabriel Natale
BE-005	Como usuario administrador, necesito ver el listado de usuarios, cambiar los datos personales y poder eliminarlo con la	TK-05	Visualización, edición y eliminación de usuarios	Melina Bruvera, Gabriel Natale

	finalidad de gestionar los registros, asignarle permisos correctos y mantener la base de datos actualizada.			
-	-	TK-06	Scripts	Guillermo Diván
-	-	TK-07	Agregar modelo relacional	Guillermo Diván
-	-	TK-08	Modificación de IEEE830 y diagramas	Guillermo Diván
-	-	TK-09	Modificación de la wiki	Guillermo Diván, Melina Bruvera, Gabriel Natalr, Alvaro Galiño, Joaquin Romero
-	-	TK-10	Modificación del readme	Joaquín Romero, Guillermo Diván, Melina Bruvera
FR-001	Como usuario, necesito ver página de inicio (Home) con la finalidad de conocer información general del sitio.	TK-11	Creacion de página Home	Joaquín Romero
FR-002	Como usuario, necesito ver productos/servicios con la finalidad de conocer qué ofrece la aplicación.	TK-12	Creacion de página Servicios	Alvaro Galiño

FR-003	Como usuario, necesito un formulario de contacto con la finalidad de enviar consultas a la empresa.	TK-13	Creacion de página de contacto	Joaquín Romero
FR-004	Como usuario, necesito ver página nuevo turno con la finalidad de gestionar mis turnos, con mi perfil correspondiente	TK-14	Creacion de página de Nuevo turno	Alvaro Galiño
FR-005	Como usuario, necesito ver página Mis turnos con la finalidad de gestionar mis turnos, con mi perfil correspondiente.	TK-15	Creacion de página de Mis turnos	Alvaro Galiño

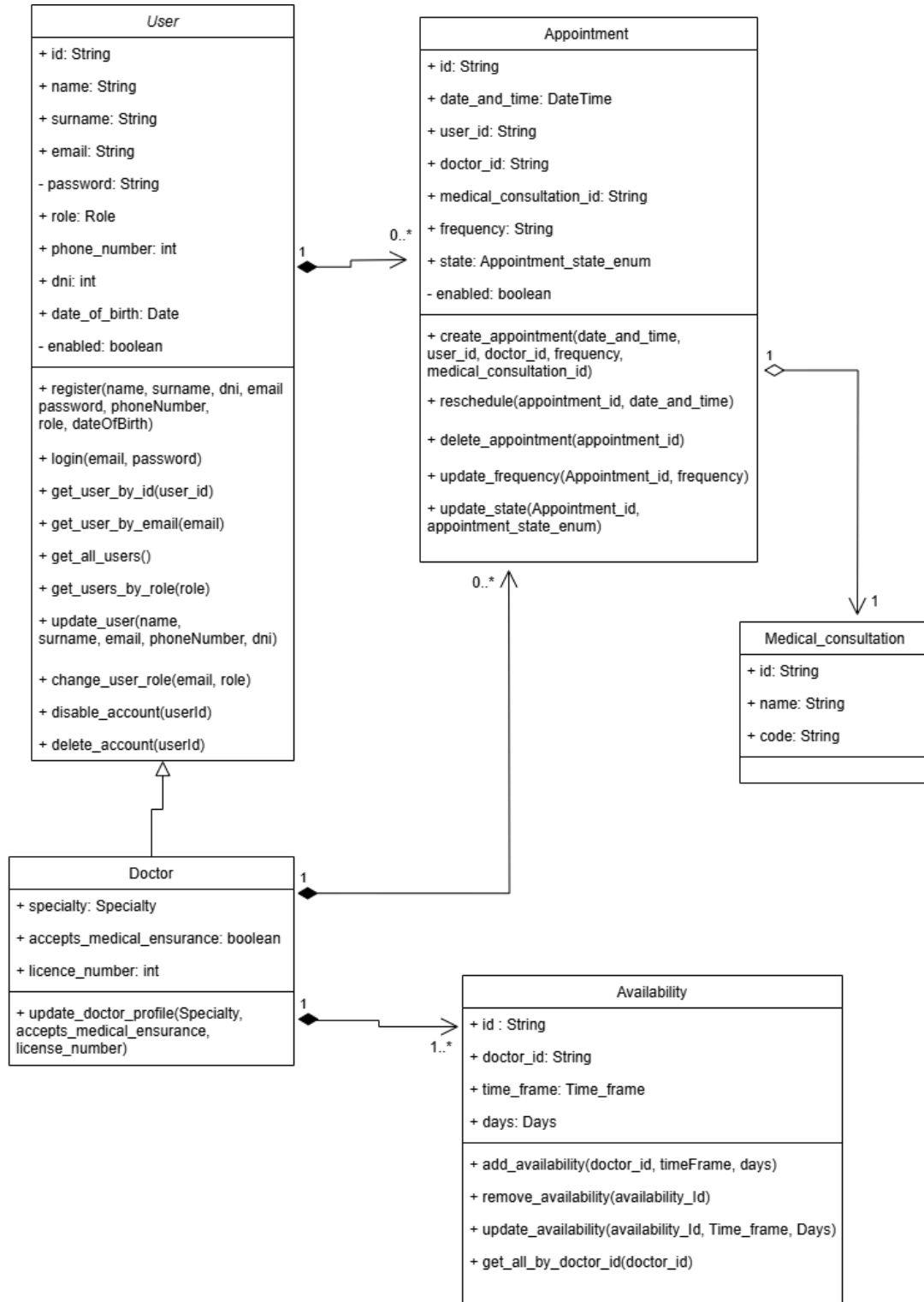
Sprint 2

TEMAS	EPICA	ID	Historia de Usuario	ID Tarea	Tareas	Responsable
Frontend	Accesibilidad y estructura	FR-006	Como usuario necesito navegar un sitio estructurado correctamente para entender mejor el contenido y que sea accesible	TK-16	Implementación de estructura HTML semántica	Guillermo Diván
				TK-17	Configuración y visualización de favicon	Gabriel Natale
Frontend	Autenticación	FR-007	Como usuario registrado	TK-18	Desarrollo de formulario de login con validaciones	Melina Bruvera

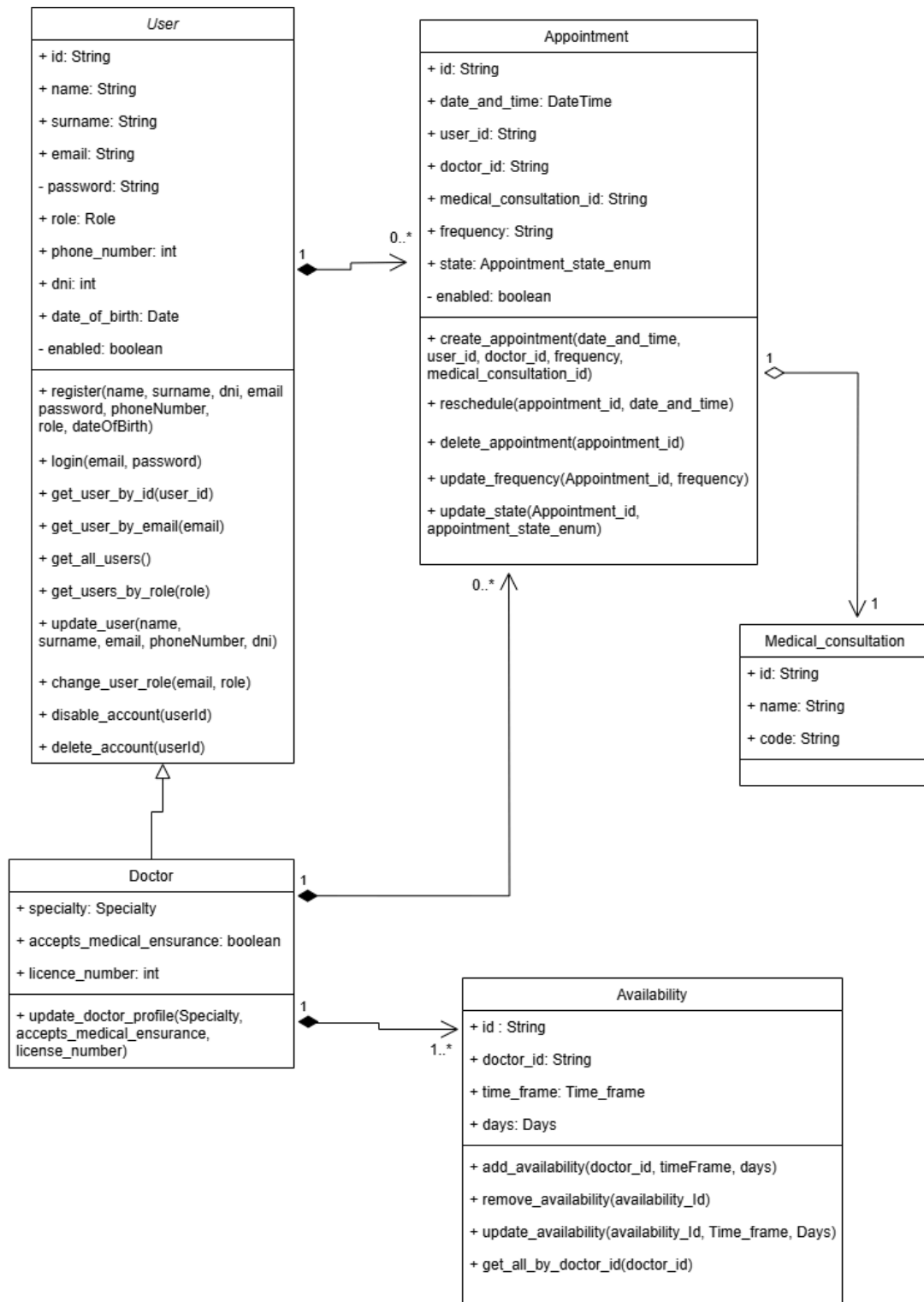
			necesito iniciar sesión con validaciones de datos para acceder de forma segura		en JS	
				TK-19	Redirección y manejo de errores de login	Melina Bruvera
Frontend	Registro de usuarios	FR-008	Como nuevo usuario necesito registrarme validando los datos correctamente para crear mi cuenta	TK-20	Creación de formulario de registro con validaciones JS	Gabriel Natale
				TK-21	Validación de contraseñas y mensajes de error/éxito	Gabriel Natale
Frontend	Calidad y validaciones	FR-009	Como desarrollador necesito que el sitio valide en estándares para cumplir buenas prácticas	TK-22	Validación de código HTML y CSS con W3C	
				TK-23	Ejecución de auditoría Lighthouse	
Frontend	Comunicación	FR-010	Como usuario necesito enviar un mensaje a la empresa desde la web para recibir respuesta	TK-24	Implementación de formulario de contacto con validaciones	
				TK-25	Configuración de envío de mensajes vía SMTP	
Backend	Persistencia	BE-006	Como administrador necesito contar con una base de datos relacional para almacenar y gestionar productos y usuarios	TK-26	Diseño y creación de base de datos relacional (tablas + relaciones)	Guillermo Diván
				TK-27	Ejecución de script inicial en el servidor	Guillermo Diván
Backend	Gestión de catálogo	BE-007	Como administrador	TK-28	Implementación de CRUD de productos (alta, listado,	

			necesito gestionar productos desde backend para mantener actualizado el catálogo		edición, eliminación)	
				TK-29	Integración de consultas con categorías mediante JOIN	Guillermo Diván
Devop	Despliegue	BE-008	Como equipo de desarrollo necesito subir el proyecto en GitHub Pages o hosting para entregar la aplicación en producción	TK-30	Configuración de repositorio y pipeline en GitHub Actions	Melina Bruvera
				TK-31	Subida del proyecto a hosting o GitHub Pages	Melina Bruvera
Documentación	-	-	-	TK-32	Actualizar wiki con registros de participación de integrantes	Grupal
Documentación	-	-	-	TK-33	Actualizar IEEE830	Guillermo Diván

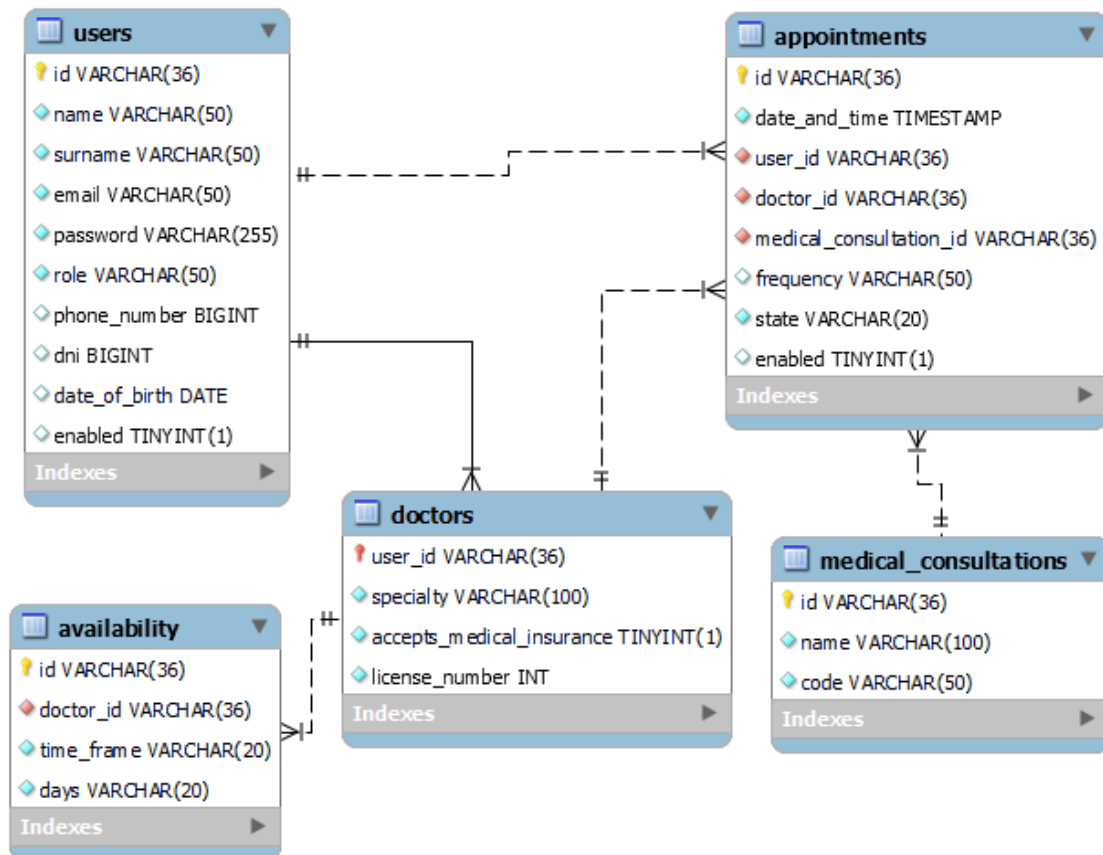
6. Anexo



Anexo 1: Diagrama de Clases (sprint 2, MVP)



Anexo 2: Diagrama Entidad-Relación (sprint 2, MVP)



Anexo 3: Modelo relacional (Sprint 3, MVP)